Modelo A. Este examen se puntúa sobre 10 puntos: 9 aporta el test y 1 el desarrollo. Cada pregunta del test admite una y sólo una respuesta correcta. Cada una de las 18 preguntas aporta +0'5 si está bien solucionada y resta la mitad (0'25) si la marca es errónea. Las preguntas en blanco no restan. El desarrollo sólo se corrige si se han obtenido al menos 6 de los 9 puntos del test.

$X_1 : q \vee (r \to s)$
$X_2 : \neg(p \to \neg q) \vee (r \to s)$
$X_3 : r \vee (\neg s \wedge p)$
$X_4 : \neg p \wedge \neg(q \to \neg r) \wedge \neg s$

Datos

$Y_1 : \forall x(\forall y Rxy \to Px)$
$Y_2 : \exists x(Qx \wedge \exists y \neg Py)$
$Y_3 : \forall x(\neg Px \wedge \forall y Rxy)$
$Y_4 : \exists x \forall y Rxy$

Con universo $U = \{1, 2\}$ en ambos casos, considere las siguientes dos interpretaciones:
$I_1 : \quad P = \{2\}, \quad Q = \{1\}, \quad R = \{(2,1),(2,2)\}$
$I_2 : \quad P = \{\}, \quad Q = \{1\}, \quad R = \{(1,1),(1,2),(2,1),(2,2)\}$

Test *(18 preguntas)*

1. $I : (p, q, r, s) = (0, 0, 1, 1)$ satisface:
   (a) $\{X_1, X_3, X_4\}$
   (b) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (c) $\{X_1, X_2, X_4\}$

2. Señale el conjunto insatisfacible.
   (a) $\{X_1, X_2, X_3\}$
   (b) $\{X_2, X_3, X_4\}$
   (c) $\{X_1, X_3, X_4\}$

3. X_1 es equivalente a:
   (a) $s \to (q \vee s)$
   (b) $r \to (q \vee r)$
   (c) $q \to (r \vee s)$

4. Señale la consecuencia correcta:
   (a) $X_1 \models \neg X_4$
   (b) $X_2 \models \neg X_3$
   (c) $X_4 \models \neg X_2$

5. Señale la tautología:
   (a) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_4$
   (b) $X_1 \wedge X_3 \to \neg X_2$
   (c) $X_2 \wedge X_3 \to \neg X_4$

6. La interpretación I_1 satisface
   (a) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$

7. La interpretación I_2 satisface:
   (a) $\{Y_2, Y_3, Y_4\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2, Y_4\}$
   (c) $\{Y_1, Y_2, Y_3\}$

8. Es equivalente a Y_1
   (a) $\forall x \forall y(Rxy \to Px)$
   (b) $\forall x \exists y(Rxy \to Px)$
   (c) $\forall x \forall y Rxy \to \forall x Px$

9. Marque el conjunto insatisfacible:
   (a) $\{Y_1, Y_3\}$
   (b) $\{Y_1, Y_2\}$
   (c) $\{Y_2, Y_3\}$

10. Dado un conjunto $X = \{a, b, c, d, e\}$, ¿cuántos posibles subconjuntos de X existen?

    (a) 25 subconjuntos

    (b) 64 subconjuntos

    (c) 32 subconjuntos

11. Dado el universo $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ y los tres conjuntos $X = \{b, d, e, f\}$, $Y = \{a, c, d, f\}$ y $Z = \{b, c, e, f\}$, señale la afirmación correcta.

    (a) $\{b, c, e\} = (X \cap Y \cap Z^C) \cup (X^C \cap Y \cap Z)$

    (b) $\{b, c, e\} = (X \cap Y \cap Z^C) \cup (X \cap Y^C \cap Z)$

    (c) $\{b, c, e\} = (X^C \cap Y \cap Z) \cup (X \cap Y^C \cap Z)$

12. En $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ considere la relación $R = \{(2, 5), (3, 5), (4, 3), (4, 4), (5, 3)\}$. Indique cuál es su cierre transitivo R'

    (a) $R' = R \cup \{(2, 3), (4, 3)\}$

    (b) $R' = R \cup \{(2, 3), (3, 3), (4, 5), (5, 5)\}$

    (c) $R' = R \cup \{(2, 3), (3, 3), (4, 3)\}$

13. Con la función $f : X \mapsto Y$ definida como $f = \{(1, a), (2, b), (3, c), (4, b)\}$ desde el conjunto $X = \{1, 2, 3, 4\}$ al conjunto $Y = \{a, b, c\}$,

    (a) La función f es sobreyectiva pero no inyectiva

    (b) La función f es biyectiva

    (c) La función f es inyectiva pero no sobreyectiva

14. Se considera un conjunto X con un cardinal 5 y el conjunto de todos sus subconjuntos posibles $\mathcal{P}(X)$. Una función $f : X \to \mathcal{P}(X)$:

    (a) puede ser sobreyectiva

    (b) puede ser inyectiva

    (c) puede ser biyectiva

15. Como identificador de producto se usará un conjunto C seguido de una secuencia S. El conjunto C puede ser cualquier subconjunto de $\{A, E, I, O, U\}$ de cardinal 3 y la secuencia S consta de tres dígitos a escoger de 0 a 9 sin repetición. Un identificador válido es $\{U, I, A\}729$, que es el mismo que $\{A, I, U\}729$. Un identificador que finalice en 343 no es válido por la repetición de dígitos. ¿Cuántos productos distintos se pueden etiquetar con este esquema de identificación?

    (a) $\binom{5}{3} \cdot \binom{10}{3}$

    (b) $\binom{5}{3} \cdot \frac{10!}{7!}$

    (c) $\frac{5!}{2!} \cdot \frac{10!}{7!}$

16. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E_1 = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$, el grafo $G = \{V, (E_1 \cup E_2)\}$ contiene un camino euleriano si:

    (a) $E_2 = \emptyset = \{\}$

    (b) $E_2 = \{\{3, 4\}\}$

    (c) $E_2 = \{\{1, 3\}\}$

17. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E = \{\{1, 2\}, \{1, 4\}, \{1, 5\}, \{1, 6\}, \{3, 5\}, \{3, 6\}, \{4, 6\}, \{5, 6\}\}$, en el grafo $G = \{V, E\}$ los vértices con grado par son:

(a) 1, 2, 3, 4, 5 y 6

(b) 1, 3, 4 y 6

(c) 1 y 3

18. Dados $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $E_1 = \{\{1, 4\}, \{1, 5\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{3, 4\}\}$, el grafo $G = \{V, (E_1 \cup E_2)\}$ es bipartito si:

(a) $E_2 = \{\{1, 3\}\}$

(b) $E_2 = \{\{3, 5\}\}$

(c) $E_2 = \{\{2, 3\}\}$

Pregunta de desarrollo

Desarrolle el tableau proposicional con el que confirmaría el resultado correcto de la pregunta 4.